

“당신의 연구가 멈추지 않도록, 지니셀바이오의 전문성이 길을 엽니다.”

첨단바이오의약품 개발의 복잡한 규제와 공정 리스크, 혼자 고민하지 마십시오.
지니셀바이오의 검증된 전문 시설과 숙련된 인력이 연구 단계에서 간과하기 쉬운
변수들을 사전에 완벽히 통제하여, 귀사의 소중한 **시간과 비용을 성공으로
치환해** 드립니다.

**기초 연구에서 상용화까지, 개발단계별 맞춤형 솔루션을 통해
첨단바이오의약품의 성공적인 시장 진입을 지원합니다.**

1. 개발단계 첨단바이오횰약품 CDMO Service

기초 연구에서 상용화까지, 개발단계별 맞춤형 솔루션을 통해
첨단바이오횰약품의 성공적인 시장 진입을 지원합니다.

1) 위탁생산 (CMO)

(1) 왜 필요한가?

- 연구실 규모(Lab-scale)의 생산 방식은 대량 생산 시 품질 일관성을 유지하기 어렵고, GMP 규정을 수동으로 맞추기엔 비용과 시간이 막대하게 소요됩니다.
- "연구실에서 수기로 배양할 때는 최고의 효능이 나왔지만, 자동화 대량 배양기로 전환하자 세포의 활성도가 급격히 떨어지거나 사멸하는 경우가 발생합니다. 지니셀바이오는 초기부터 **상업용 scale-up** 을 고려한 공정 최적화를 통해 이 간극을 메웁니다."

(2) 서비스 항목

- **GMP 기준 공정 개선:** 연구실 수준(Lab-scale)의 공정을 상업 생산이 가능한 GMP 수준으로 scale-up 하고, 생산 효율 및 수율 극대화를 위한 공정 최적화를 수행합니다.
- **비임상시험용 생산:** 독성 시험 및 유효성 평가 등 비임상 단계에서 요구되는 높은 수준의 품질 일관성을 보장하는 시료를 제조합니다.
- **임상시험용 생산:** 임상 1 상부터 3 상까지 각 단계별 엄격한 GMP 기준을 준수하여 인체 투여가 가능한 안전한 임상시험용 의약품을 공급합니다.

2) 위탁품질시험 (QC Outsourcing)

(1) 왜 필요한가?

- 식약처 허가를 위해서는 '우리 제품이 깨끗하다'는 주관적 판단이 아닌, 공인된 시험법과 밸리데이션(검증) 데이터가 필수입니다.
- "일반적인 PCR 검사로 마이코플라스마 음성을 확인했더라도, 식약처 기준에 맞는 **NAT(핵산증폭) 시험법 밸리데이션** 데이터가 없으면 임상 승인이 거절될 수 있습니다. 특히 소 유래 원료(FBS 등)를 사용하는 경우, 보이지 않는 소 유래 바이러스 혼입 리스크를 사전 차단하지 않으면 추후 제품 전체를 폐기해야 하는 상황이 올 수 있습니다."

(2) 서비스 항목

- **마이코플라스마 부정시험 (식약처 제출 기준):**
 - **직접법 & NAT(핵산증폭검사):** 세포치료제의 필수 안전성 항목인 마이코플라스마 오염 여부를 검증합니다.
 - **시험법 밸리데이션:** 고객사 품목별 특성에 맞춘 시험법의 적합성을 과학적으로 입증합니다.
- **바이러스 부정시험 (식약처 제출 기준):**
 - **외래성 바이러스 부정시험(In vitro):** 생산 공정 중 혼입될 수 있는 미지의 바이러스를 지시세포주를 이용하여 철저히 검출합니다.
 - **소 유래 바이러스 부정시험(In vitro):** 의약품 제조 공정에서 사용되는 소태아혈청(FBS) 등 동물 유래 원료로부터 유입될 수 있는 소 설사병 바이러스(BVDV) 등을 포함한 특정 바이러스의 사멸 및 제거 여부를 엄격히 검증하여 최종 제품의 안전성을 확보합니다.

3) RA(Regulatory Affairs) 서비스

(1) 왜 필요한가?

- 기술이 아무리 뛰어나도 규제기관(식약처)의 '언어'로 번역된 문서가 없으면 인허가의 문턱을 넘을 수 없습니다.
- "논문용 데이터는 풍부하지만, 정작 식약처가 요구하는 **CMC(제조 및 품질관리) 기준**에 맞춘 성적서나 입증 자료가 규격화되어 있지 않아 보완 명령만 수차례 받다가 임상이 1~2 년 지연되는 사례가 빈번합니다."

(2) 서비스 항목

- **IND 진입 컨설팅:** 성공적인 임상시험계획 승인을 위해 연구 데이터 분석부터 규제기관 보완 대응까지 전략적 솔루션을 제공합니다.
- **제품별 CMC 기획 및 작성:** 제조 방법, 품질 관리 기준 등 식약처 제출에 필수적인 CMC 서류를 전문 인력이 대행 작성합니다.
- **식약처 대관업무 대행:** 품목 허가 및 승인 과정에서 규제기관과의 소통을 전담하여 인허가 기간을 단축시킵니다.

2. 인체세포등 관리업 Service

세포 원료의 수급부터 안전성 검증까지, 첨단재생바이오법 가이드라인을 완벽히 준수합니다.

1) 첨단바이오의약품 원료세포 공급

(1) 왜 필요한가?

- 첨단재생바이오법 시행 이후, 출처가 불분명하거나 관리 기준을 충족하지 못한 세포는 의약품의 원료로 사용할 수 없습니다.
- "해외구매 및 일반 기증자에게 받은 세포로 연구를 완성했는데, 나중에 상업화하려고 보니 기증자 적격성 평가(전염병 검사, 동의서 등)가 법적 기준에 미달하여 그동안의 모든 연구 데이터를 버리고 처음부터 다시 시작해야 하는 경우가 발생합니다."

(2) 서비스항목

- **임상시험용 및 제품생산용 공급:** 첨생법 기준에 따라 엄격하게 채취 및 관리된 고품질 원료세포를 제공하여 상업화의 안정성을 높입니다.
- **연구 및 개발용 공급:** 다양한 기증자 유래 세포를 통해 R&D 단계에서 신뢰할 수 있는 기초 데이터를 확보할 수 있도록 지원합니다.
- **안전성 시험 결과 식약처 제출:** 원료세포의 기원, 채취 기록, 검사항목 등 복잡한 증빙 자료를 식약처 양식에 맞춰 원스톱으로 대행합니다.

2) 자가세포 보관 서비스 (Bio-Banking)

(1) 왜 필요한가?

- 세포치료제의 핵심은 '세포의 젊음과 활성'입니다. 환자의 상태가 악화된 후 채취한 세포는 치료 효능이 급격히 떨어집니다.
- "항암제 개발에는 성공했지만, 정작 투여받을 환자의 면역세포 상태가 항암치료로 인해 너무 망가져 있어 제조 자체가 불가능한 상황이 생깁니다. **건강할 때 미리 보관된 세포**는 치료제 제조의 성공률을 결정짓는 핵심 변수입니다."

(2) 서비스항목

- **미래 의료를 위한 최적의 동결 시스템:** 최첨단 극저온 보관 기술을 통해 세포의 생존율과 활성도를 원형 그대로 유지합니다.
- **보관 품목:** 자가 NK Cell / 자가 T-Cell / 자가 지방줄기세포 등.

3. 세포처리시설 Service

의료기관의 파트너로서 안전한 재생의료 기술과 체계적인 연구 계획 수립을 지원합니다.

1) 재생의료기관 투여용 인체세포 공급

(1) 왜 필요한가?

- 병원 내에서 자체적으로 세포를 처리하는 것은 인프라와 관리 인력 면에서 큰 부담이며, 법적 책임 소재가 불분명해질 수 있습니다.
- "의료기관 내 연구실에서 처리한 세포를 환자에게 투여했는데, 표준화된 공정 관리 기록이 없어 부작용 발생 시 원인 규명이 불가능하거나 법적 보호를 받지 못하는 리스크가 있습니다. 지니셀바이오의 **전문 세포처리시설**은 이 과정을 투명하고 안전하게 표준화합니다."

(2) 서비스 항목

- **지니셀바이오 보유 인체세포 공급:** 검증된 프로세스로 관리된 투여용 세포를 재생의료기관에 신속히 전달합니다.
- **의료기관 위탁생산업무(CMO):** 의료기관에서 개발한 투여용 세포를 지니셀바이오의 전문 시설에서 처리·가공하여 안전성을 극대화합니다.

2) 연구/치료계획서 파트 작성지원

(1) 왜 필요한가?

- 임상 연구 승인을 위해서는 단순한 치료 효과뿐만 아니라, 세포의 채취부터 폐기까지 전 과정에 대한 '안전 관리 시스템' 자료가 방대하게 필요합니다.
- "치료 기전은 완벽하게 설명했지만, '인체세포등의 채취·검사·처리 기준'에 따른 기술적 근거 자료가 미비하여 심의위원회(KAC 등)의 문턱을 넘지 못하는 경우가 많습니다. 지니셀바이오는 연구자가 연구에만 집중할 수 있도록 복잡한 행정적·기술적 근거 자료(CMC 등) 구성을 전담합니다

(2) 서비스항목

- **인체세포 정보 및 처리 절차 수립:** 채취부터 보관까지 전 과정에 대한 표준 공정서와 근거 자료(CMC)를 구축합니다.
- **안전성 근거 확보:** 투여용 세포의 안전성을 입증하는 데이터 및 문헌 자료를 체계화하여 연구/치료계획서 승인 확률을 높입니다.